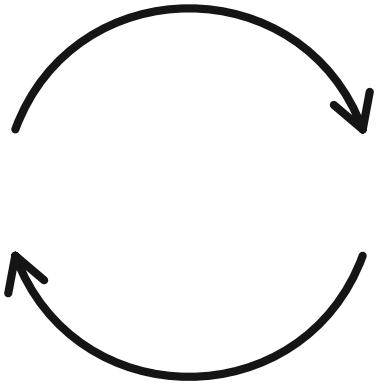


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

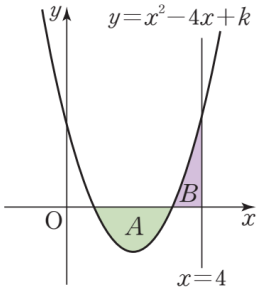
고2 A반 · 34문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 넓이의 활용 · 속도와 거리

수학은유강

01 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중] 두 곡선 $y=x^3+ax^2+3$ 과 $y=-2x^2-2ax+3$ 으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $a>2$)

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

02 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중] 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2-4x+k$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 이 곡선과 x 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 할 때, $A:B=2:1$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0<k<4$)



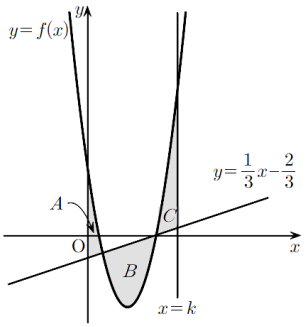
03 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중] 곡선 $y=x^4-(k+6)x^3+3(2k+3)x^2-9kx$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값은? (단, $k>3$)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

04 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중] 그림과 같이 함수 $f(x)=3x^2-7x+2$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}$ 및 y 축으로 둘러싸인 영역을 A, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}$ 로 둘러싸인 영역을 B, 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}$, $x=k$ $(k>2)$ 로 둘러싸인 영역을 C 라 하자.

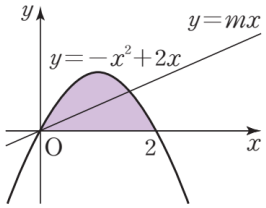
$(A$ 의 넓이 $)+(C$ 의 넓이 $)=(B$ 의 넓이 $)$

일 때, 상수 k 의 값은?

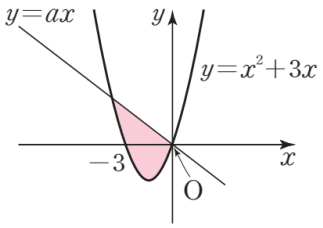


① $\frac{29}{12}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{31}{12}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

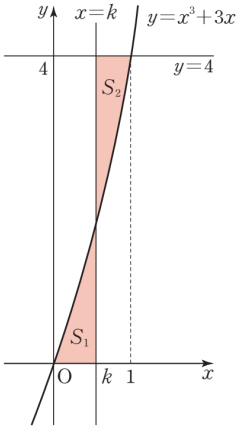
05 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중] 다음 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$ 에 의하여 이등분될 때, $(2-m)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $0<m<2$)



06 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중] 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2+3x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, $(3-a)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

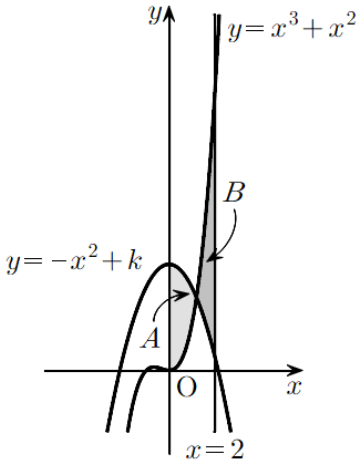


07 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중상] 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^3+3x$ 와 x 축 및 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=x^3+3x$ 와 두 직선 $x=k$, $y=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1=S_2$ 일 때, k 의 값은? (단, $0<k<1$)



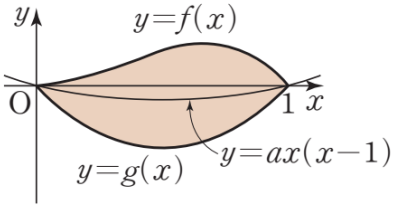
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

08 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중상] 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$ 와 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$ 와 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A=B$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $4<k<5$)



① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

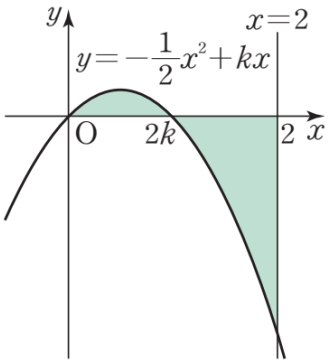
09 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중상] 다음 그림과 같이 닫힌 구간 $[0,\ 1]$ 에서 두 곡선 $f(x)=-x^3+x^2$, $g(x)=x^2-x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y=ax(x-1)$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0<a<1$)



10 [두 도형의 넓이가 같을 조건 · 중상] 함수 $f(x)=x^2+1$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 점 $(1,\ f(1))$ 을 지나고 기울기가 m $(m\geq 2)$ 인 직선이 이등분할 때, 상수 m 의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

11 [넓이의 최솟값 · 중상] 다음 그림과 같이 곡선 $y=-\frac{1}{2}x^2+kx$ 와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 k 의 값은? (단, $0<k<1$)



① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

12 [넓이의 최솟값 · 중상] 양수 k 에 대하여 $x\geq 0$ 에서 두 곡선

$$y=4kx^3,\ y=-\frac{12}{k}x^2$$

및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

13 [넓이의 최솟값 · 중상] 곡선 $y=x^2-nx$ 와 직선 $y=-nx+n^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n 이라 할 때, $S_n\geq 288$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

14 [넓이의 최솟값 · 중상] 함수 $f(x)=4x^2-12x+9$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$ $\left(0<a<\frac{3}{2}\right)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 l 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

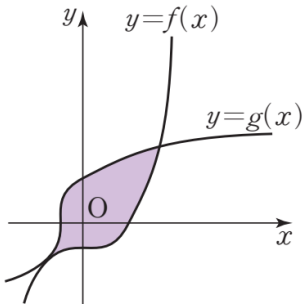
15 [역함수와 넓이 · 중] 함수 $f(x)=x^3+1\ (x\geq 0)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_0^2 f(x)\,dx+\int_1^9 g(x)\,dx$ 의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

16 [역함수와 넓이 · 중] 정의역이 $\{x\mid x\geq -1\}$ 인 함수 $f(x)=(x+1)^2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_1^4 f(x)\,dx+\int_4^{25} g(x)\,dx$ 의 값은?

① 92 ② 96 ③ 100 ④ 104 ⑤ 108

17 [역함수와 넓이 · 중] 함수 $f(x)=\frac{4}{3}x^3-\frac{1}{3}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ 1 ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

18 [역함수와 넓이 · 중상] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 역함수가 존재하고 $f^{-1}(x)=g(x)$ 이다.
(나) $f(1)=1,\ f(a)=9$

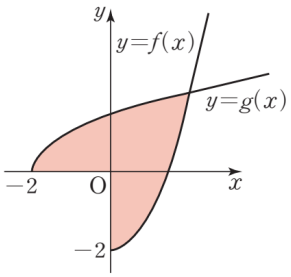
$\int_1^a f(x)\,dx+\int_1^9 g(x)\,dx=26$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a>1$)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

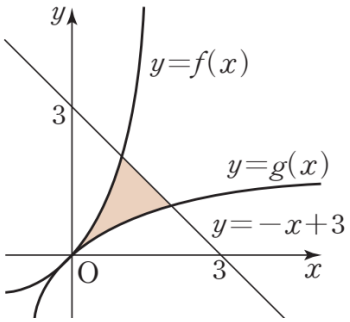
19 [역함수와 넓이 · 중상] 함수 $f(x)=x^3-6x^2+10x\ (x\geq 3)$ 의 역함수를 $y=g(x)$ 라 할 때, $\displaystyle\int_3^8 g(x)\,dx=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

① 61 ② 65 ③ 69 ④ 73 ⑤ 77

20 [역함수와 넓이 · 중상] 함수 $f(x)=x^2-2\ (x\geq 0)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



21 [역함수와 넓이 · 중상] 함수 $f(x)=x^3+x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

22 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중] 지면으로부터 $2\,\mathrm{m}$ 인 지점에서 20 의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물로켓의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 가 $v(t)=20-5t$ 이다. 이 물로켓이 지면으로부터 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오. (단, $0\leq t\leq 8$ 이고, 속도의 단위는 $\mathrm{m/s}$ 이다.)

23 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_{\mathrm{P}}(t) = t - 2,\ v_{\mathrm{Q}}(t) = 3t^2 - t$$

이다. 점 P 가 움직이는 방향을 바꾸는 순간 두 점 P, Q 가 만날 때, 시각 $t = 0$ 에서 두 점 P, Q 사이의 거리는?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

24 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중] 좌표가 -3 인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 12t - 3t^2$ 이다. 시각 $t = 5$ 에서의 점 P 의 위치를 a, 시각 $t = 0$ 에서 시각 $t = 5$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

25 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중] 지면에서 출발하여 수직 방향으로 움직이는 열기구의 t 분 후의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = \begin{cases} 6t & (0 \leq t < 5) \\ 80 - 10t & (5 \leq t \leq 12) \end{cases}$$

일 때, 출발한 후 10 분 동안 열기구가 움직인 거리는? (단, 속도의 단위는 $\mathrm{m}/$ 분이다.)

① $100\,\mathrm{m}$ ② $110\,\mathrm{m}$ ③ $120\,\mathrm{m}$
④ $130\,\mathrm{m}$ ⑤ $140\,\mathrm{m}$

26 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중] 직선 궤도를 a 의 속도로 달리고 있는 기차가 있다. 이 기차가 제동을 건 뒤 t 초 후의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = a - 20t$ 이다. 이 기차가 제동을 건 후 $360\,\mathrm{m}$ 를 미끄러져 간 뒤 정지하였을 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, 속도의 단위는 $\mathrm{m/s}$ 이다.)

27 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각

$v_{\mathrm{P}}(t) = 3t^2 - 12t + 16$, $v_{\mathrm{Q}}(t) = -8t + 24$

이다. 원점에서 동시에 출발한 후 두 점 P, Q가 다시 만날 때까지 점 Q가 움직인 거리는?

① 40 ② 44 ③ 48 ④ 52 ⑤ 56

28 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중상] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각

$v_{\mathrm{P}}(t) = 3t^2 - 20t + k$, $v_{\mathrm{Q}}(t) = -3t^2 + 4t$

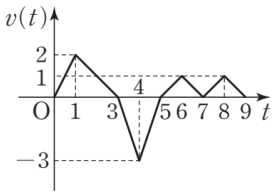
이다. 두 점 P, Q가 동시에 출발한 후 한 번만 만날 때, 양수 k의 값을 구하시오.

29 [위치의 변화량과 움직인 거리 · 중상] 지상 $100\,\mathrm{m}$ 높이에서 40의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t초 후의 속도가 $v(t) = 40 - 10t$이다. 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리는?

(단, $0 \leq t \leq 10$이고, 속도의 단위는 $\mathrm{m/s}$이다.)

① $240\,\mathrm{m}$ ② $250\,\mathrm{m}$ ③ $260\,\mathrm{m}$
④ $270\,\mathrm{m}$ ⑤ $280\,\mathrm{m}$

30 [그래프에서의 위치와 움직인 거리 · 중] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도 $v(t)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 \leq t \leq 9$)

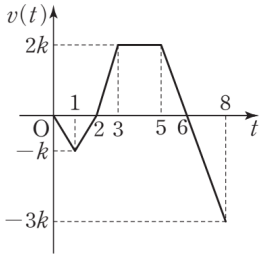


보기

ㄱ. 점 P는 출발 후 9초 동안 4번 정지한다.
ㄴ. 점 P는 출발 후 9초 동안 운동 방향이 두 번 바뀐다.
ㄷ. 점 P가 출발 후 9초 동안 움직인 거리는 8이다.

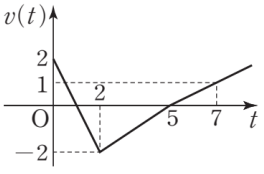
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31 [그래프에서의 위치와 움직인 거리 · 중] 좌표가 $\frac{3}{5}$ 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t\ (0 \le t \le 8)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 출발 후 $t=8$ 에서의 점 P 의 위치가 3 일 때, 양수 k 의 값은?



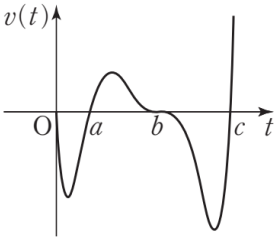
① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

32 [그래프에서의 위치와 움직인 거리 · 중상] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. $0 \le t \le 7$ 에서 점 P 가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있는 시각을 t_1 이라 할 때, 출발 후 시각 $t=t_1$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 a 라 하자. t_1+a 의 값은?



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

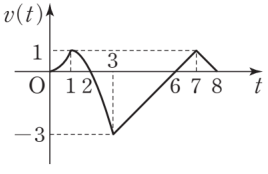
33 [그래프에서의 위치와 움직인 거리 · 중상] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t\ (t \ge 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 점 P 가 출발한 후 두 번째로 운동 방향을 바꿀 때의 위치는 -2 이고, 시각 $t=c$ 에서의 위치가 -8 이다. $\int_0^a v(t)\,dt = \int_a^c v(t)\,dt$ 일 때, 점 P 가 출발 후 시각 $t=c$ 까지 움직인 거리를 구하시오.



34 [그래프에서의 위치와 움직인 거리 · 중상] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치를 $x(t)$, 속도를 $v(t)$ 라 할 때,

$$v(t)=\begin{cases} t^2 & (0 \le t < 1) \\ -t^2+2t & (1 \le t < 3) \\ t-6 & (3 \le t < 7) \\ -t+8 & (7 \le t \le 8) \end{cases}$$

이고, 시각 $t\ (0 \le t \le 8)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. $x(0)+x(8)=-\frac{11}{6}$ 일 때, $x(0)$ 의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

ANSWER KEY

빠른정답

01 ④	**02** $\frac{8}{3}$	**03** ③	**04** ④
05 4	**06** 54	**07** ②	**08** ④
09 $\frac{1}{4}$	**10** ②	**11** ⑤	**12** 4
13 6	**14** ②	**15** ⑤	**16** ②
17 ④	**18** ②	**19** ⑤	**20** $\frac{20}{3}$
21 ②	**22** $42\,\mathrm{m}$	**23** ①	**24** 61
25 ⑤	**26** 120	**27** ①	**28** 18
29 ③	**30** ⑤	**31** ③	**32** ②
33 12	**34** ①		

오답 메모 · 다시 볼 문항